

Teorema 23.1. (Teorema Central do Limite para variáveis i.i.d.) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.), com média finita μ e variância finita $\sigma^2 > 0$. Se $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, então:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Demonstração.

Defina as variáveis padronizadas $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$ para cada $i = 1, \dots, n$. Note que as variáveis Y_i são i.i.d. com $E(Y_i) = 0$ e $\text{Var}(Y_i) = 1$. A quantidade de interesse pode ser reescrita em termos de Y_i como:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Seja $\phi_Y(t) = E[e^{itY_1}]$ a função característica comum das variáveis Y_i . Como $E(Y_1) = 0$ e $E(Y_1^2) = \text{Var}(Y_1) = 1$, a expansão em série de Taylor de $\phi_Y(t)$ em torno de $t = 0$ fornece:

$$\phi_Y(t) = 1 + itE(Y_1) - \frac{t^2}{2}E(Y_1^2) + o(t^2) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

onde $o(t^2)$ denota um termo de erro tal que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(t^2)}{t^2} = 0$.

Utilizando as propriedades da função característica para somas de variáveis independentes, a função característica de Z_n , denotada por $\phi_{Z_n}(t)$, é dada por:

$$\phi_{Z_n}(t) = E[e^{itZ_n}] = E\left[e^{\frac{it}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i}\right] = \prod_{i=1}^n E\left[e^{\frac{it}{\sqrt{n}} Y_i}\right] = \left[\phi_Y\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n$$

Substituindo a expansão de Taylor na expressão acima, obtemos para um t fixo:

$$\phi_{Z_n}(t) = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)\right]^n$$

Tomando o limite quando $n \rightarrow \infty$, sabemos da análise matemática que se uma sequência $c_n \rightarrow c$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{c_n}{n})^n = e^c$. Aplicando este fato com $c_n = -\frac{t^2}{2} + n \cdot o(\frac{t^2}{n}) \rightarrow -\frac{t^2}{2}$, deduzimos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{Z_n}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Como $e^{-\frac{t^2}{2}}$ é a função característica de uma variável aleatória com distribuição Normal Padrão $N(0, 1)$, o **Teorema da Continuidade de Lévy** garante que a sequência Z_n converge em distribuição para uma normal padrão, isto é, $Z_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$. $\square$

Teorema 23.2. (Método Delta) Se $\sqrt{n}(X_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ e a função g é diferenciável em μ , então:

$$\sqrt{n} [g(X_n) - g(\mu)] \xrightarrow{D} N(0, [g'(\mu)]^2 \sigma^2).$$

Demonstração.

A hipótese de que $\sqrt{n}(X_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ implica diretamente que $(X_n - \mu) = O_P(1/\sqrt{n})$, o que acarreta a convergência em probabilidade $X_n \xrightarrow{P} \mu$.

Como g é diferenciável em μ , podemos definir uma função resto $h(x)$ da seguinte forma:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - g(\mu)}{x - \mu} - g'(\mu), & \text{se } x \neq \mu \\ 0, & \text{se } x = \mu \end{cases}$$

Pela definição de derivada, $\lim_{x \rightarrow \mu} h(x) = 0 = h(\mu)$, o que significa que a função $h(x)$ é contínua no ponto $x = \mu$. Com essa formulação, podemos escrever o polinômio de Taylor de primeira ordem de forma exata como:

$$g(X_n) - g(\mu) = [g'(\mu) + h(X_n)](X_n - \mu)$$

Multiplicando ambos os membros da igualdade por $\sqrt{n}$, obtemos:

$$\sqrt{n} [g(X_n) - g(\mu)] = [g'(\mu) + h(X_n)] \cdot \sqrt{n}(X_n - \mu)$$

Agora, analisamos o comportamento limite de cada componente do produto do lado direito:

1. Por hipótese, sabemos que $\sqrt{n}(X_n - \mu) \xrightarrow{D} X$, onde $X \sim N(0, \sigma^2)$.
2. Como $X_n \xrightarrow{P} \mu$ e a função h é contínua em μ , o Teorema do Mapeamento Contínuo garante que $h(X_n) \xrightarrow{P} h(\mu) = 0$. Consequentemente, $[g'(\mu) + h(X_n)] \xrightarrow{P} g'(\mu)$.

Finalmente, aplicando o **Teorema de Slutsky** (especificamente a propriedade multiplicativa, provada previamente na Proposição correspondente), o produto converge em distribuição para o produto dos limites:

$$\sqrt{n} [g(X_n) - g(\mu)] \xrightarrow{D} g'(\mu) \cdot X$$

Dado que X é uma variável aleatória com distribuição $N(0, \sigma^2)$, a transformação linear $g'(\mu)X$ resulta em uma nova distribuição normal com média $E[g'(\mu)X] = g'(\mu) \cdot 0 = 0$ e variância $\text{Var}(g'(\mu)X) = [g'(\mu)]^2 \text{Var}(X) = [g'(\mu)]^2 \sigma^2$.

Portanto, conclui-se que $\sqrt{n} [g(X_n) - g(\mu)] \xrightarrow{D} N(0, [g'(\mu)]^2 \sigma^2)$. □